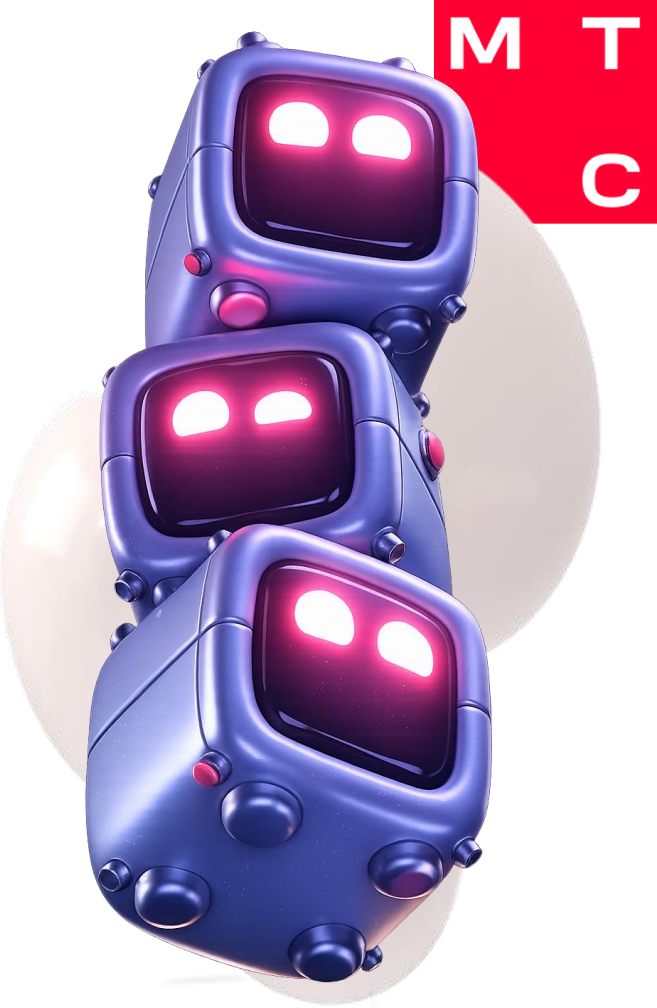
MTC True Tech Hack

# LOCALSCRIPT: ЛОКАЛЬНАЯ АГЕНТСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ LUA-КОДА



**ЛОКАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ РАЗРАБОТЧИКА: ГЕНЕРАЦИЯ И СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ LUA-КОДА С МИНИМАЛЬНЫМ НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ.**

# Актуальность и целевая аудитория проекта

**Проблема:**

- Риски безопасности (высокая чувствительность данных)
- Технические ограничения (зависимость от внешних вендеров)
- Проблема качества (риск генерации некорректного кода )

**Целевая аудитория:**

- Инженеры по ИИ (AI Engineers)
- Backend-разработчики
- MLOps & DevOps
- Архитекторы безопасности

# Постановка задачи

Целью данного проекта, необходимо разработать архитектуру автономной агентской системы, функционирующей на базе легковесных локальных языковых моделей (LLM), предназначенную для автоматизированной генерации и верификации программного кода на языке Lua в условиях отсутствия взаимодействия с внешними программными интерфейсами (API).

Ключевые задачи:

- Безопасность данных.
- Эффективность ресурсов.
- Агентская логика.
- Техническая воспроизводимость.
- Практическая валидация.

# Основной технологический стек

В рамках реализации поставленной задачи был применен следующий набор технологических решений:

–Контейнеризация (Docker): Гарантирует изоляцию компонентов и полную воспроизводимость окружения независимо от хоста.

–Серверная часть (Go): Обеспечивает высокопроизводительную обработку сетевых запросов и эффективную оркестрацию процессов.

–Интерфейс (HTML/CSS/JS): Реализует интуитивно понятный веб-клиент для взаимодействия пользователя с системой.

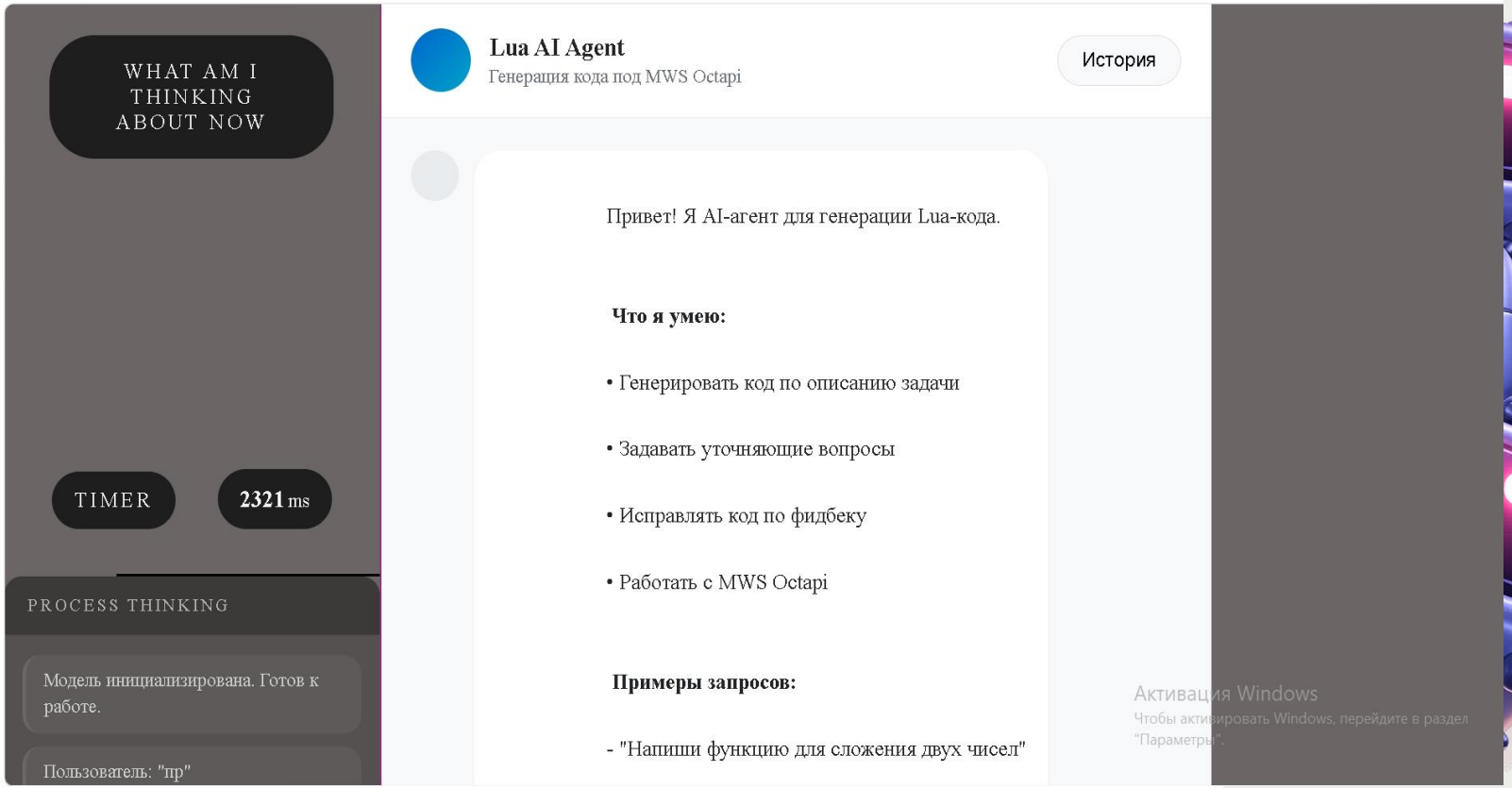
–Хранилище данных (PostgreSQL): Обеспечивает надежное хранение истории сессий и аналитику работы агента.

# Сравнение подходов

Обоснование выбора локальной инфраструктуры в условиях доминирования облачных провайдеров:

| Критерий сравнения | Локальное решение | Облачные решения |
|---|---|---|
| **Контроль данных** | Полный физический и логический контроль | Зависимость от политик провайдера |
| **Модель затрат** | CapEx (предсказуемые инвестиции) | OpEx (риск неконтролируемого роста) |
| **Зависимость от сети** | Отсутствует (работа в LAN) | Критическая зависимость от Internet |
| **Безопасность** | Изолированный периметр (Air Gap возможен) | Разделенная ответственность (Shared Responsibility) |

# Интерфейс программного продукта

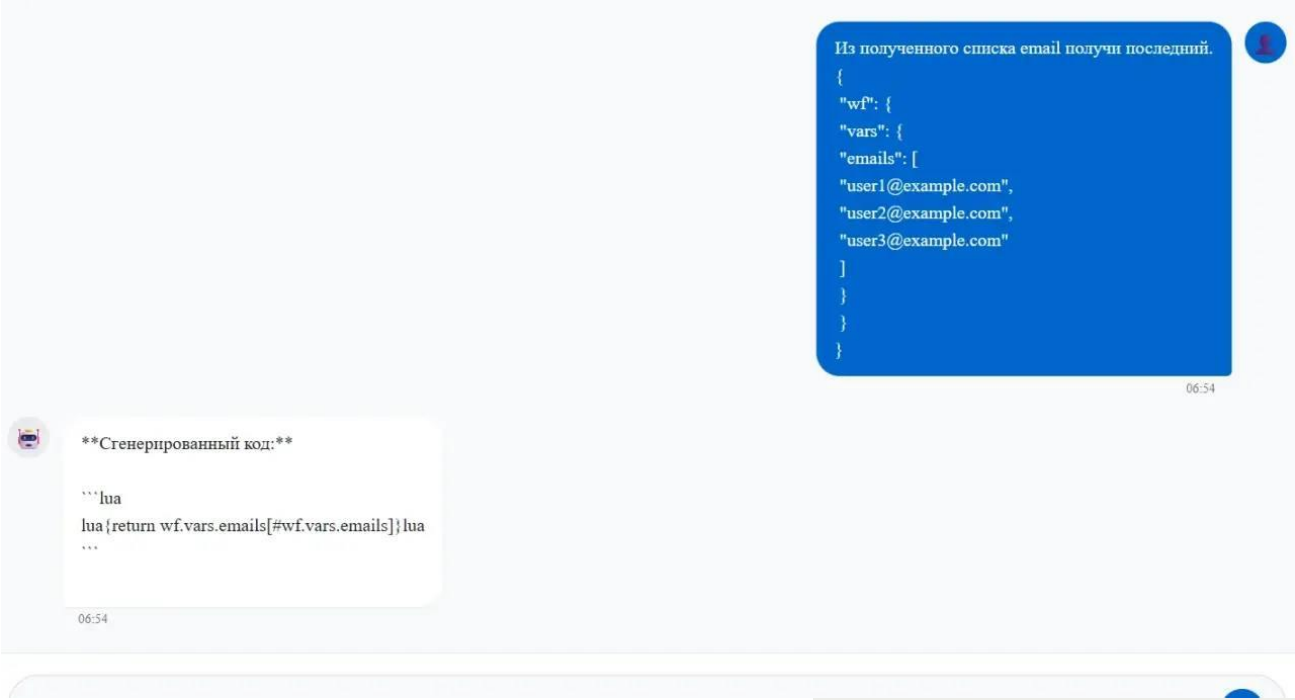


# Алгоритм работы программного продукта

# Качество и корректность генерируемого Lua-кода

Ожидаемый ответ:

return wf.vars.try_count_n + 1



# Качество и корректность генерируемого Lua-кода

Ожидаемый ответ:

```
 result = wf.vars.RESTbody.result
for _, filteredEntry in pairs(result) do
  for key, value in pairs(filteredEntry) do
    if key ~= "ID" and key ~= "ENTITY_ID" and key ~= "CALL" then
        filteredEntry[key] = nil
      end
  end
end

return result
```

Для полученных данных из предыдущего REST запроса очисти значения переменных ID, ENTITY_ID, CALL


```
{
 "wf": {
 "vars": {
 "RESTbody": {
 "result": [
 {
 "ID": 123,
 "ENTITY_ID": 456,
 "CALL": "example_call_1",
 "OTHER_KEY_1": "value1",
 "OTHER_KEY_2": "value2"
 },
 {
 "ID": 789,
 "ENTITY_ID": 101,
 "CALL": "example_call_2",
 "EXTRA_KEY_1": "value3",
 "EXTRA_KEY_2": "value4"
 }
 ]
 }
 }
 }
}
```


06:53

**Сгенерированный код:**

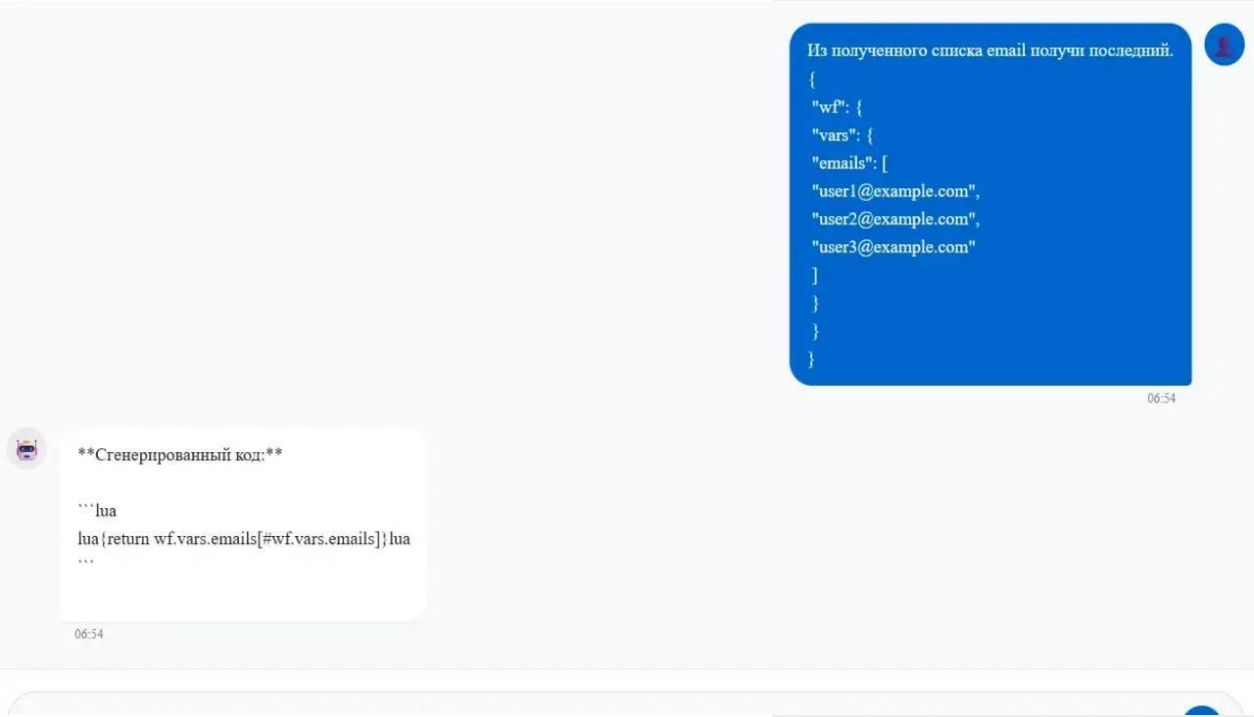
```lua
lua{
  for _, v in ipairs(wf.vars.RESTbody.result) do
    v.ID = nil
    v.ENTITY_ID = nil
    v.CALL = nil
  end
  return wf.vars.RESTbody.result
}lua
```

06:53

# Качество и корректность генерируемого Lua-кода

Ожидаемый ответ:

return wf.vars.emails[#wf.vars.emails]



# Качество и корректность генерируемого Lua-кода

Ожидаемый ответ:

```
local result = _utils.array.new()
local items = wf.vars.parsedCsv
   for _, item in ipairs(items) do
      if (item.Discount ~= "" and item.Discount ~= nil) or (item.Markdown ~=
"" and item.Markdown ~= nil) then table.insert(result, item)
      end
  end
return result
```

Отфильтруй элементы из массива, чтобы включить только те, у которых есть значения в полях Discount или Markdown.

```
{
 "wf": {
 "vars": {
 "parsedCsv": [
 { "SKU": "A001", "Discount": "10%", "Markdown": "" },
 { "SKU": "A002", "Discount": "", "Markdown": "5%" },
 { "SKU": "A003", "Discount": null, "Markdown": null },
 { "SKU": "A004", "Discount": "", "Markdown": "" }
 ]
 }
 }
}
```

06:55

**Сгенерированный код:**

```lua
lua{
   local result = {}
   for _, v in ipairs(wf.vars.parsedCsv) do
      if (v.Discount ~= nil and v.Discount ~= "") or (v.Markdown ~= nil and v.Markdown ~= "") then
         table.insert(result, v)
      end
   end
   return result
}lua
```

# Заключение

В ходе разработки программного продукта:

1. Спроектирована локальная агентская система генерации Lua-кода без внешних AI-сервисов.
2. Обеспечено развертывание легковесной LLM на GPU с 8 GB VRAM (Ollama, без CPU offload).
3. Реализован агентский цикл: запрос → генерация → уточнение → валидация → итеративная доработка.
4. Достигнута воспроизводимость через фиксацию параметров и зависимостей.
5. Валидация на эталонном запросе подтвердила корректность кода без ручной переписки.
6. Гарантирована приватность: данные и код не покидают контур компании.